



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数学分析

第十九章 含参变量的积分 §3 欧拉积分

计算机学院 赵知临

zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn

<https://cse.sysu.edu.cn/teacher/ZhaoZhilin>

目录

► Beta 函数

► Gamma 函数

► Beta 函数与 Gamma 函数的关系

Beta 函数

Beta 函数的定义

形如

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

的含参变量积分称为 Beta 函数，或第一类 Euler 积分。

Beta 函数的定义域

先讨论它的定义域。将 Beta 函数写成

$$B(p, q) = \int_0^{\frac{1}{2}} x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx$$

I_0 : 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x^{p-1}(1-x)^{q-1} \sim x^{p-1}$, 所以只有当 $p > 0$ 时右边第一个反常积分收敛。

Beta 函数的定义域

I_1 : 当 $x \rightarrow 1$ 时, $x^{p-1}(1-x)^{q-1} \sim (1-x)^{q-1}$, 所以只有当 $q > 0$ 时右边第二个反常积分收敛。

这说明了 $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$ 对于每对 $(p, q) \in (0, +\infty) \times (0, +\infty)$ 收敛, 即 Beta 函数 $B(p, q)$ 的定义域为 $(0, +\infty) \times (0, +\infty)$ 。

Beta 函数的性质

1. 连续性

$B(p, q)$ 在 $(0, +\infty) \times (0, +\infty)$ 上连续。

Beta 函数的性质 (续)

证 对于任意固定的 $p_0 > 0, q_0 > 0$, 当 $p > p_0, q > q_0$ 时,

$$x^{p-1}(1-x)^{q-1} \leq x^{p_0-1}(1-x)^{q_0-1}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

而 $\int_0^1 x^{p_0-1}(1-x)^{q_0-1} dx$ 收敛。

Beta 函数的性质 (续)

由魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 判别法, $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$ 关于 p, q 在 $[p_0, +\infty) \times [q_0, +\infty)$ 上一致收敛, 从而

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx$$

在 $[p_0, +\infty) \times [q_0, +\infty)$ 上连续。由 $p_0 > 0, q_0 > 0$ 的任意性得知 $B(p, q)$ 在 $(0, +\infty) \times (0, +\infty)$ 上连续。

证毕

Beta 函数的性质 (续)

2. 对称性

$$B(p, q) = B(q, p), \quad p > 0, q > 0.$$

Beta 函数的性质 (续)

证 作变换 $x = 1 - t$ 就得到

$$\begin{aligned} B(p, q) &= \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx \\ &= \int_0^1 (1-t)^{p-1} t^{q-1} dt = B(q, p) \end{aligned}$$

证毕

Beta 函数的性质 (续)

3. 递推公式

$$B(p, q) = \frac{q-1}{p+q-1} B(p, q-1), \quad p > 0, q > 1.$$

Beta 函数的性质 (续)

证 利用分部积分法得到

$$\begin{aligned} B(p, q) &= \int_0^1 \frac{1}{p} (1-x)^{q-1} dx^p \\ &= \frac{1}{p} x^p (1-x)^{q-1} \Big|_0^1 + \frac{q-1}{p} \int_0^1 x^p (1-x)^{q-2} dx \end{aligned}$$

Beta 函数的性质 (续)

$$\begin{aligned} &= \frac{q-1}{p} \left[\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-2} dx - \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx \right] \\ &= \frac{q-1}{p} B(p, q-1) - \frac{q-1}{p} B(p, q) \end{aligned}$$

移项整理后就得到递推公式。

证毕

Beta 函数的性质 (续)

由 $B(p, q)$ 的对称性并结合递推公式可得到当 $p > 1, q > 1$ 时, 成立

$$B(p, q) = \frac{(p-1)(q-1)}{(p+q-1)(p+q-2)} B(p-1, q-1)$$

Beta 函数的其他表示

(1) 作变量代换 $x = \cos^2 \varphi$, 得到

$$B(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2p-1} \varphi \sin^{2q-1} \varphi d\varphi$$

由此可以得到

$$B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \pi$$

Beta 函数的其他表示 (续)

(2) 作变量代换 $x = \frac{1}{1+t}$, 得到

$$B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt = \int_0^1 \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt + \int_1^{+\infty} \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt$$

在最后一个积分中再作变量代换 $t = \frac{1}{u}$, 得到

Beta 函数的其他表示 (续)

$$\int_1^{+\infty} \frac{t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt = \int_0^1 \frac{u^{p-1}}{(1+u)^{p+q}} du$$

于是

$$B(p, q) = \int_0^1 \frac{t^{p-1} + t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}} dt \quad (= B(q, p))$$

目录

► Beta 函数

► Gamma 函数

► Beta 函数与 Gamma 函数的关系

Gamma 函数

Gamma 函数的定义

形如

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$$

的含参变量积分称为 Gamma 函数，或第二类 Euler 积分。

先讨论它的定义域。将 Gamma 函数写成

$$\Gamma(s) = \int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$$

Gamma 函数 (续)

$$\Gamma(s) = \int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$$

由反常积分的收敛判别法, 当 $s \leq 0$ 时, 右边第一个反常积分发散; 而当 $s > 0$ 时, 两个反常积分都收敛, 因此 Gamma 函数 $\Gamma(s)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$ 。

Gamma 函数的性质

1. 连续性与可导性

$\Gamma(s)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续且可导。

证 对于任意闭区间 $[a, b] \subset (0, +\infty)$, 当 $s \in [a, b]$ 时成立

$$x^{s-1}e^{-x} \leq x^{a-1}e^{-x}, \quad x \in (0, 1],$$

而 $\int_0^1 x^{a-1}e^{-x}dx$ 收敛。

由魏尔斯特拉斯判别法, $\int_0^1 x^{s-1}e^{-x}dx$ 关于 s 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

Gamma 函数的性质 (续)

又由于当 $s \in [a, b]$ 时成立

$$x^{s-1}e^{-x} \leq x^{b-1}e^{-x}, \quad x \in [1, +\infty),$$

而 $\int_1^{+\infty} x^{b-1}e^{-x}dx$ 收敛, 由魏尔斯特拉斯判别法, $\int_1^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}dx$ 关于 s 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

于是 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x}dx$ 关于 s 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 从而 $\Gamma(s)$ 在 $[a, b]$ 上连续。由区间 $[a, b]$ 的任意性, 可知 $\Gamma(s)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续。

Gamma 函数的性质 (续)

用同样方法可以证明对于任意闭区间 $[a, b] \subset (0, +\infty)$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial s} (x^{s-1} e^{-x}) dx = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} \ln x dx$$

关于 s 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 于是利用积分号下求导的定理得到 $\Gamma(s)$ 在 $[a, b]$ 上可导。

由区间 $[a, b]$ 的任意性, 可知 $\Gamma(s)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导。

Gamma 函数的性质 (续)

$$\Gamma'(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} \ln x dx, \quad s > 0$$

事实上, 仿照以上的方法可得到 $\Gamma(s)$ 在 $(0, +\infty)$ 上任意阶可导, 且成立

$$\Gamma^{(n)}(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} (\ln x)^n dx, \quad s > 0$$

证毕

Gamma 函数的性质

2. 递推公式

$\Gamma(s)$ 满足

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \quad s > 0.$$

Gamma 函数的性质

证 利用分部积分法, 得到

$$\begin{aligned}\Gamma(s+1) &= \int_0^{+\infty} x^s e^{-x} dx = - \int_0^{+\infty} x^s de^{-x} \\ &= -x^s e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = s\Gamma(s)\end{aligned}$$

Gamma 函数的性质 (续)

特别地, 当 $s = n$ 为正整数时,

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n(n-1)\Gamma(n-1) = \cdots = n!\Gamma(1)$$

而 $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$, 所以 $\Gamma(n+1) = n!$ 。

因此可以说 Gamma 函数是阶乘的推广。由于 $\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s+1)}{s}$ 以及 $\Gamma(1) = 1$, 所以有

$$\lim_{s \rightarrow 0+} \Gamma(s) = +\infty.$$

证毕

3. Gamma 函数的其他表示

(1) 在 $\Gamma(s)$ 的表示式中作变量代换 $x = t^2$, 那么

$$\Gamma(s) = 2 \int_0^{+\infty} t^{2s-1} e^{-t^2} dt.$$

由此可知

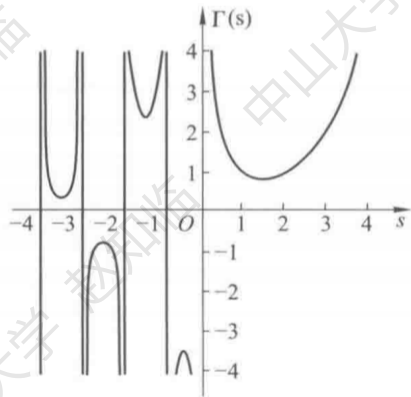
$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$$

(2) 作变量代换 $x = \alpha t (\alpha > 0)$ 可得

$$\Gamma(s) = \alpha^s \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-\alpha t} dt.$$

4. 定义域的延拓与图像

- 由于等式 $\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s+1)}{s}$ 的右边在 $(-1, 0)$ 上有意义, 则可以应用上式来定义左边函数 $\Gamma(s)$ 在 $(-1, 0)$ 上的值。
- 用同样的方法, 再利用 $\Gamma(s)$ 已在 $(-1, 0)$ 上定义的值, 可以定义 $\Gamma(s)$ 在 $(-2, -1)$ 上的值。
- 如此继续下去, 就可以把 $\Gamma(s)$ 的定义域延拓到 $(-\infty, +\infty) \setminus \{0, -1, -2, -3, \dots\}$ 上去。易证明 $\lim_{s \rightarrow +\infty} \Gamma(s) = +\infty$ 。



例题 2.1

例 2.1 计算

$$I = \int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx$$

例题 2.1(续)

解 利用表示式 $\Gamma(s) = 2 \int_0^{+\infty} t^{2s-1} e^{-t^2} dt$ 和递推公式, 则有

$$I = \frac{1}{2} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{2n-1}{2} + 1\right) = \frac{2n-1}{2^2} \Gamma\left(n-1 + \frac{1}{2}\right)$$

反复利用递推公式即得到

$$I = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\pi}$$

目录

► Beta 函数

► Gamma 函数

► Beta 函数与 Gamma 函数的关系

Beta 函数与 Gamma 函数的关系

Beta 函数与 Gamma 函数关系的定义

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \quad p > 0, q > 0$$

Beta 函数与 Gamma 函数的关系

证 由于 $\Gamma(p) = 2 \int_0^{+\infty} t^{2p-1} e^{-t^2} dt$, $\Gamma(q) = 2 \int_0^{+\infty} t^{2q-1} e^{-t^2} dt$, 取

$$\Omega = \{(s, t) | 0 \leq s < +\infty, 0 \leq t < +\infty\}$$

利用化反常重积分为累次积分的方法, 得到

$$\begin{aligned}\Gamma(p)\Gamma(q) &= 4 \int_0^{+\infty} s^{2p-1} e^{-s^2} ds \int_0^{+\infty} t^{2q-1} e^{-t^2} dt \\ &= 4 \iint_{\Omega} s^{2p-1} e^{-s^2} t^{2q-1} e^{-t^2} ds dt\end{aligned}$$

Beta 函数与 Gamma 函数的关系 (续)

对右边的反常二重积分作极坐标变换 $s = r \cos \theta, t = r \sin \theta$, 即得到

$$\begin{aligned}\Gamma(p)\Gamma(q) &= 4 \int \int_{\substack{0 \leq r < +\infty \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}}} r^{2(p+q)-1} e^{-r^2} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta dr d\theta \\ &= \left(2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \right) \left(2 \int_0^{+\infty} r^{2(p+q)-1} e^{-r^2} dr \right) \\ &= B(p, q) \Gamma(p+q)\end{aligned}$$

证毕

例题 3.1

例 3.1 计算

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \cos^4 x dx$$

例题 3.1(续)

解 利用 Beta 函数的性质及 Gamma 函数的递推公式,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \cos^4 x dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{7}{2})\Gamma(\frac{5}{2})}{\Gamma(6)} \\ &= \frac{1}{2 \cdot 5!} \left(\frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\pi}\right) \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\pi}\right) \\ &= \frac{3\pi}{512} \end{aligned}$$

例题 3.2

例 3.2 计算

$$I = \int_0^1 x^8 \sqrt{1 - x^3} dx$$

例题 3.2(续)

解 作变量代换 $x^3 = t$, 得到

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x^8 \sqrt{1-x^3} dx = \frac{1}{3} \int_0^1 t^2 \sqrt{1-t} dt \\ &= \frac{1}{3} B\left(3, \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{3} \frac{\Gamma(3)\Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(\frac{9}{2})} = \frac{2!\Gamma(\frac{3}{2})}{3 \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \Gamma(\frac{3}{2})} \\ &= \frac{16}{315} \end{aligned}$$

例题 3.3

例 3.3 设 $\alpha > -1$, 计算

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x dx \quad \text{与} \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^\alpha x dx,$$

并用 Gamma 函数表示 n 维球体

$$B_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2\}$$

的体积 V 。

例题 3.3(续)

解 作变量代换 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 易知 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^\alpha x dx$ 。

利用 Beta 函数的性质,

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^\alpha x dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{\Gamma(\frac{\alpha+1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{\alpha+2}{2})} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma(\frac{\alpha+1}{2})}{\Gamma(\frac{\alpha+2}{2})}\end{aligned}$$

例题 3.3(续)

已知

$$V_n = \left(\int_0^R r^{n-1} dr \right) \left(\int_0^\pi \sin^{n-2} \varphi_1 d\varphi_1 \right) \cdots \left(\int_0^\pi \sin^2 \varphi_{n-3} d\varphi_{n-3} \right) \left(\int_0^\pi \sin \varphi_{n-2} d\varphi_{n-2} \right) \left(\int_0^{2\pi} d\varphi_{n-1} \right)$$

再利用以上的计算结果, 得到 n 维球体体积为

$$V_n = \frac{2\pi R^n}{n} \left(\int_0^\pi \sin^{n-2} \varphi_1 d\varphi_1 \right) \cdots \left(\int_0^\pi \sin^2 \varphi_{n-3} d\varphi_{n-3} \right) \left(\int_0^\pi \sin \varphi_{n-2} d\varphi_{n-2} \right)$$

例题 3.3(续)

$$\begin{aligned} &= \frac{2\pi R^n}{n} \left(2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} \varphi_1 d\varphi_1 \right) \cdots \left(2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi_{n-3} d\varphi_{n-3} \right) \left(2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi_{n-2} d\varphi_{n-2} \right) \\ &= \frac{2\pi R^n}{n} \left(\sqrt{\pi} \frac{\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})} \right) \cdots \left(\sqrt{\pi} \frac{\Gamma(\frac{3}{2})}{\Gamma(\frac{4}{2})} \right) \left(\sqrt{\pi} \frac{\Gamma(\frac{2}{2})}{\Gamma(\frac{3}{2})} \right) \\ &= \frac{2\pi R^n (\sqrt{\pi})^{n-2}}{n} \cdot \frac{\Gamma(1)}{\Gamma(\frac{n}{2})} = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\frac{n}{2}\Gamma(\frac{n}{2})} R^n = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)} R^n. \end{aligned}$$

这是 n 维球体体积的一种常用表示。

勒让德公式

关于 Gamma 函数, 还有三个重要公式: 勒让德公式、余元公式和斯特林公式。

勒让德 (Legendre) 公式

$$\Gamma(s)\Gamma(s+\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2s-1}}\Gamma(2s), \quad s > 0$$

勒让德公式 (续)

证 由于

$$\begin{aligned} B(s, s) &= \int_0^1 x^{s-1}(1-x)^{s-1} dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{2} - x \right)^2 \right]^{s-1} dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{4} - \left(\frac{1}{2} - x \right)^2 \right]^{s-1} dx \end{aligned}$$

勒让德公式 (续)

作变量代换 $\frac{1}{2} - x = \frac{1}{2}\sqrt{t}$, 得到

$$\begin{aligned} B(s, s) &= \frac{1}{2^{2s-1}} \int_0^1 (1-t)^{s-1} t^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{2} t^{-\frac{1}{2}} \sqrt{t} dt \\ &= \frac{1}{2^{2s-1}} \int_0^1 (1-t)^{s-1} t^{-\frac{1}{2}} dt \\ &= \frac{1}{2^{2s-1}} B\left(\frac{1}{2}, s\right) \end{aligned}$$

勒让德公式 (续)

再利用 Beta 函数与 Gamma 函数的关系, 从上式得到

$$\frac{\Gamma(s)\Gamma(s)}{\Gamma(2s)} = \frac{1}{2^{2s-1}} \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(s)}{\Gamma(s + \frac{1}{2})} = \frac{1}{2^{2s-1}} \frac{\sqrt{\pi}\Gamma(s)}{\Gamma(s + \frac{1}{2})}$$

两边约去 $\Gamma(s)$ 并整理, 即得到勒让德公式。

证毕

余元公式

余元公式

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}, \quad 0 < s < 1$$

证明从略。

斯特林公式

斯特林 (Stirling) 公式

$$\Gamma(s+1) = \sqrt{2\pi s} \left(\frac{s}{e}\right)^s e^{\frac{\theta}{12s}}, \quad s > 0$$

这里 $0 < \theta < 1$ 。特别地, 当 $s = n$ 为正整数时,

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta}{12n}}$$

证明从略。

例题

例 3.4 计算

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx$$

例题 3.4(续)

解

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt[4]{x}}{(1+x)^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{\frac{5}{4}-1}}{(1+x)^{\frac{5}{4}+\frac{3}{4}}} dx = B\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right) \\ &= \frac{\Gamma(\frac{3}{4})\Gamma(\frac{5}{4})}{\Gamma(2)} = \frac{\frac{1}{4}\Gamma(\frac{1}{4})\Gamma(\frac{3}{4})}{1!} \\ &= \frac{1}{4} \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}\pi}{4} \end{aligned}$$

例题 3.5

例 3.5 计算曲线 $r^4 = \sin^3 \theta \cos \theta$ 所围图形的面积 A 。

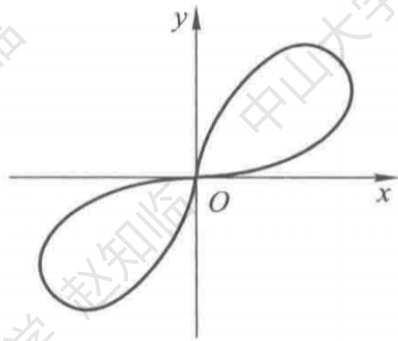


Figure: 2

例题 3.5(续)

解 显然, 曲线所围图形在第一象限部分的面积的两倍就是所要求的面积。
根据定积分中计算面积的公式,

$$\begin{aligned} A &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} \theta \cos^{\frac{1}{2}} \theta d\theta = \frac{1}{2} B\left(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right) \\ &= \frac{\Gamma(\frac{3}{4})\Gamma(\frac{5}{4})}{2\Gamma(2)} = \frac{1}{8} \Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \\ &= \frac{\sqrt{2}\pi}{8} \end{aligned}$$

例题 3.6

例 3.6 设区域 $\mathbf{D} = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0\}$ 。确定正数 α, β , 使得反常重积分

$$I = \iint_{\mathbf{D}} \frac{dx dy}{1 + x^\alpha + y^\beta}$$

收敛, 并在收敛时计算 I 的值。

例题 3.6 (续)

解 作变量代换 $x = u^{\frac{2}{\alpha}}, y = v^{\frac{2}{\beta}}$, 得到

$$I = \frac{4}{\alpha\beta} \iint_{\mathbf{D}'} \frac{u^{\frac{2}{\alpha}-1} v^{\frac{2}{\beta}-1}}{1+u^2+v^2} du dv$$

其中 $\mathbf{D}' = \{(u, v) | u \geq 0, v \geq 0\}$ 。再利用极坐标变换 $u = r \cos \theta, v = r \sin \theta$, 得到

$$\begin{aligned} I &= \frac{4}{\alpha\beta} \iint_{\substack{0 \leq r < +\infty \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}}} \frac{r^{\frac{2}{\alpha} + \frac{2}{\beta} - 1}}{1+r^2} \cos^{\frac{2}{\alpha}-1} \theta \sin^{\frac{2}{\beta}-1} \theta dr d\theta \\ &= \frac{4}{\alpha\beta} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\frac{2}{\alpha}-1} \theta \sin^{\frac{2}{\beta}-1} \theta d\theta \int_0^{+\infty} \frac{r^{\frac{2}{\alpha} + \frac{2}{\beta} - 1}}{1+r^2} dr. \end{aligned}$$

例题 3.6(续)

关于等式右端的第一个积分, 有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{\frac{2}{\alpha}-1} \theta \sin^{\frac{2}{\beta}-1} \theta d\theta = \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}\right)$$

在等式右端的第二个积分中作变量代换 $r^2 = t$, 得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{r^{\frac{2}{\alpha}+\frac{2}{\beta}-1}}{1+r^2} dr = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}-1}}{1+t} dt$$

它仅在 $0 < \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} < 1$ 时收敛, 且等于 $\frac{1}{2} B\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}, 1 - \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right)\right)$ 。

例题 3.6 (续)

于是当正数 α, β 满足 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} < 1$ 时, 反常重积分

$$I = \iint_{\mathbf{D}} \frac{dx dy}{1 + x^\alpha + y^\beta}$$

收敛, 且

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{\alpha\beta} B\left(\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}\right) B\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}, 1 - \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right)\right) \\ &= \frac{1}{\alpha\beta} \Gamma\left(\frac{1}{\alpha}\right) \Gamma\left(\frac{1}{\beta}\right) \Gamma\left(1 - \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right)\right). \end{aligned}$$